
title: Полный Каталог Вложений Balloo Messenger

description: Исчерпывающее руководство по всем типам вложений — реализованным и планируемым

version: 2.0.0

date: 2026-06-14

author: Koda (NLP-Core-Team)

status: complete

audience: both

tags:

- attachments
- complete-catalog
- specification
- recommendations

related_docs:

- messenger/src/types/attachments.ts
- SUMMARY_DOCS/analysis/ATTACHMENTS_ANALYSIS_AND_RECOMMENDATIONS.md
- SUMMARY_DOCS/analysis/MESSENGER_MAIN_PAGE_ANALYSIS.md

ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ ВЛОЖЕНИЙ BALLOO MESSENGER

Версия: 2.0.0

Дата: 2026-06-14

Автор: Koda (NLP-Core-Team)

Статус: ☒ Complete

ОБЗОР ВСЕХ ТИПОВ ВЛОЖЕНИЙ



- 🚀 РЕКОМЕНДОВАНО (15 типов)
 - 💧 КРИТИЧЕСКИЕ (5)
 - 🎤 Голосовые сообщения (voice_message)
 - 📺 Видео-сообщения (video_note)
 - 📍 Геолокация (location)
 - 👤 Контакты (contact)
 - 📅 События (event)
 - 🌀 ВАЖНЫЕ (5)
 - 🖼️ GIF (gif)
 - 📎 Стикеры (sticker)
 - 🔗 Предпросмотр ссылок (link_preview)
 - 📝 Заметки (note)
 - 💰 Переводы (payment)
 - 🌀 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (5)
 - 📊 Диаграммы (chart)
 - 🎵 Музыка (music)
 - 🎮 Игры (game)
 - 📞 Видеозвонки (call_recording)
 - 🏷️ Хэштеги/Упоминания (mention)

- 💡 УНИКАЛЬНЫЕ (3 типа)
 - 📦 Комбинированные (combined)
 - 👥 Совместные (collaborative)
 - 🕒 Исчезающие (expiring)

ИТОГО: 26 типов вложений

ЧАСТЬ 1: ☒ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

1.1 📁 МЕДИА-ВЛОЖЕНИЯ

1.1.1 🖼️ ИЗОБРАЖЕНИЯ (image)

Статус: ☒ Реализовано

Тип: Медиа

Описание: Фотографии, скриншоты, изображения

TypeScript интерфейс:

```
interface ImageAttachment {  
  type: 'image';  
  attachmentId: string;  
  
  // URLs
```

```

url: string; // Полный размер
thumbnailUrl?: string; // Превью
previewUrl?: string; // Средний размер

// Размеры
width?: number;
height?: number;
fileSize?: number;

// Метаданные
mimeType: 'image/jpeg' | 'image/png' | 'image/gif' | 'image/webp';
caption?: string; // Подпись
exif?: {
  camera?: string;
  date?: number;
  location?: { lat: number; lng: number };
};

// Обработка
compressed?: boolean;
optimized?: boolean;

createdAt: number;
updatedAt: number;
}

```

Поддерживаемые форматы:

Формат	Расширение	Поддержка	Примечание
JPEG	.jpg, .jpeg	☑	С сжатием
PNG	.png	☑	Прозрачность
GIF	.gif	☑	Анимация
WebP	.webp	☑	Современный
BMP	.bmp	⚠	Конвертация
TIFF	.tiff	✗	Не поддерживается

Ограничения:

- Макс размер файла: **100 MB**
- Макс разрешение: **16384 x 16384 px**
- Авто-сжатие: **Включено** (качество 85%)
- Превью: **Генерируется** (256x256)

UI/UX:



Функции:

- ☒ Загрузка с устройства
- ☒ Съёмка камерой
- ☒ Мульти-выбор (до 10 фото)
- ☒ Обрезка перед отправкой
- ☒ Рисование на фото
- ☒ Текст на фото
- ☒ Сжатие/оптимизация
- ☒ Галерея в чате
- ☒ Зум (pinch-to-zoom)
- ☐ Редактор (crop, filters)
- ☐ AI-теги (распознавание)

API:

```
POST /api/attachments/upload/image
GET /api/attachments/:id
DELETE /api/attachments/:id
```

1.1.2 📺 ВИДЕО (video)

Статус: ☒ Реализовано

Тип: Медиа

Описание: Видеоролики, записи экрана, анимации

TypeScript интерфейс:

```
interface VideoAttachment {
  type: 'video';
  attachmentId: string;
```

```

// URLs
url: string; // Полный файл
streamingUrl?: string; // HLS/DASH стриминг
thumbnailUrl: string; // Превью кадр
previewGifUrl?: string; // GIF превью

// Длительность
duration: number; // секунды

// Размеры
width: number;
height: number;
fileSize: number;
bitrate?: number; // kbps

// Метаданные
mimeType: 'video/mp4' | 'video/webm' | 'video/quicktime';
codec?: string; // H.264, VP9
caption?: string;

// Обработка
transcoded?: boolean;
resolutions?: {
  '360p': string;
  '480p': string;
  '720p': string;
  '1080p': string;
};

createdAt: number;
updatedAt: number;
}

```

Поддерживаемые форматы:

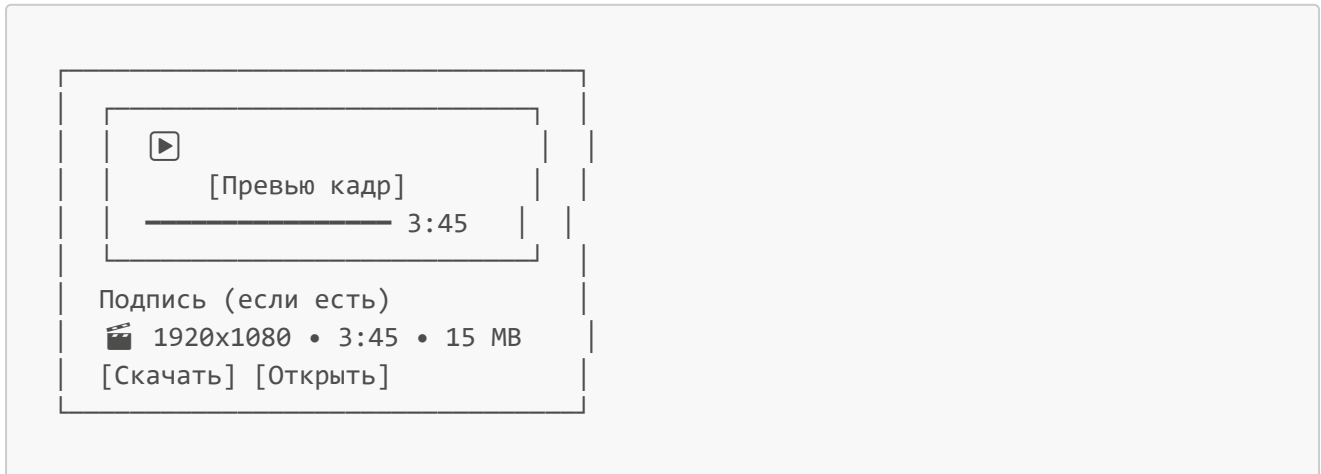
Формат	Расширение	Кодек	Поддержка
MP4	.mp4	H.264	☑ Лучший
WebM	.webm	VP9	☑
MOV	.mov	H.264	⚠ Конвертация
AVI	.avi	Разные	⚠ Конвертация
MKV	.mkv	Разные	✗

Ограничения:

- Макс размер файла: **100 МВ**
- Макс длительность: **10 минут**
- Макс разрешение: **4K (3840x2160)**

- Авто-транскодинг: **Включен**

UI/UX:



Функции:

- ☒ Загрузка файла
- ☒ Запись камерой
- ☒ Выбор из галереи
- ☒ Превью кадр
- ☒ Видеоплеер (play/pause)
- ☒ Прогресс бар
- ☒ Полноэкранный режим
- ☒ Перемотка
- ☐ Стриминг (HLS)
- ☐ Адаптивное качество
- ☐ Субтитры
- ☐ Скорость воспроизведения (0.5x-2x)
- ☐ Picture-in-Picture

API:

```
POST /api/attachments/upload/video
GET /api/attachments/:id/stream
POST /api/attachments/:id/transcode
```

1.1.3 🎵 АУДИОФАЙЛЫ (audio)

Статус: ☒ Реализовано

Тип: Медиа

Описание: Музыка, подкасты, звуковые записи

TypeScript интерфейс:

```

interface AudioAttachment {
  type: 'audio';
  attachmentId: string;

  // URLs
  url: string;
  waveformUrl?: string;           // Визуализация

  // Длительность
  duration: number;               // секунды

  // Метаданные
  fileSize: number;
  mimeType: 'audio/mpeg' | 'audio/wav' | 'audio/ogg' | 'audio/aac';

  // ID3 теги (для музыки)
  metadata?: {
    title?: string;
    artist?: string;
    album?: string;
    year?: number;
    genre?: string;
    coverArtUrl?: string;
    trackNumber?: number;
  };

  caption?: string;

  createdAt: number;
  updatedAt: number;
}

```

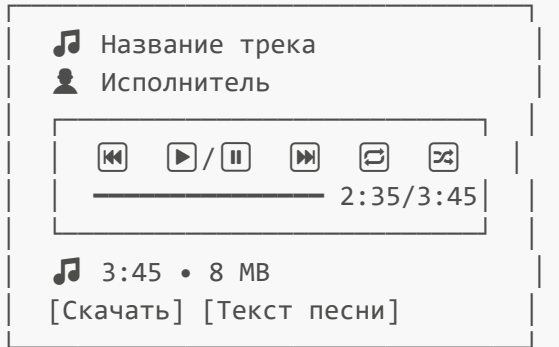
Поддерживаемые форматы:

Формат	Расширение	Качество	Поддержка
MP3	.mp3	128-320 kbps	☑
WAV	.wav	Lossless	☑
OGG	.ogg	Variable	☑
AAC	.aac	256 kbps	⚠
FLAC	.flac	Lossless	✗

Ограничения:

- Макс размер файла: **100 MB**
- Макс длительность: **Не ограничено**
- Битрейт: **До 320 kbps**

UI/UX:



Функции:

- ☒ Загрузка файла
- ☒ Аудиоплеер
- ☒ Play/Pause
- ☒ Перемотка
- ☒ Прогресс
- ☐ Визуализация (waveform)
- ☐ Эквалайзер
- ☐ Плейлисты
- ☐ Фоновое воспроизведение
- ☐ Текст песни (синхронизированный)

API:

```
POST /api/attachments/upload/audio
GET /api/attachments/:id/stream
GET /api/attachments/:id/metadata
```

1.1.4 📄 ДОКУМЕНТЫ (file)

Статус: ☒ Реализовано

Тип: Медиа

Описание: Файлы любого типа

TypeScript интерфейс:

```
interface FileAttachment {
  type: 'file' | 'document';
  attachmentId: string;
```



```

// URLs
url: string;
previewUrl?: string; // Для PDF

// Метаданные
fileName: string;
fileSize: number;
mimeType: string; // Полный MIME type
extension: string; // .pdf, .docx

// Категория
category: 'document' | 'spreadsheet' | 'presentation' |
          'archive' | 'ebook' | 'other';

// Для PDF
pageCount?: number;

caption?: string;

// Безопасность
virusScanStatus?: 'pending' | 'clean' | 'infected';
scannedAt?: number;

createdAt: number;
updatedAt: number;
}

```

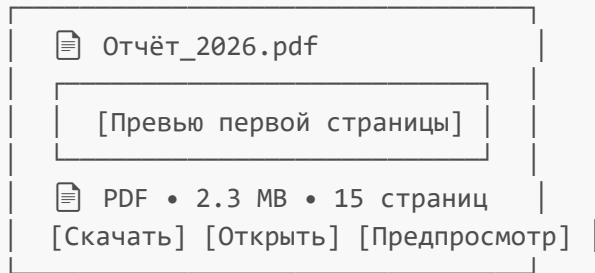
Поддерживаемые форматы:

Категория	Форматы	Поддержка
Документы	PDF, DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT	☑
Таблицы	XLS, XLSX, ODS, CSV	☑
Презентации	PPT, PPTX, ODP, KEY	☑
Архивы	ZIP, RAR, 7Z, TAR, GZ	☑
E-books	EPUB, FB2, MOBI	⚠
Код	JS, TS, PY, Java, C++, etc	☑
Другие	Любые файлы	☑

Ограничения:

- Макс размер файла: **100 MB**
- Антивирусная проверка: **Рекомендуется**

UI/UX:



Функции:

- ☒ Загрузка файла
- ☒ Определение типа по MIME
- ☒ Иконки по типу
- ☒ Предпросмотр PDF
- ☒ Скачивание
- ☒ Переименование
- ☐ Предпросмотр Office
- ☐ Конвертация форматов
- ☐ Антивирус
- ☐ OCR (распознавание текста)

API:

```
POST /api/attachments/upload/file
GET /api/attachments/:id/download
GET /api/attachments/:id/preview
POST /api/attachments/:id/scan
```

1.2 🗝️ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

1.2.1 🗳️ ОПРОСЫ (poll)

Статус: ☒ Реализовано

Тип: Интерактивное

Описание: Быстрое голосование в чате

Полный TypeScript интерфейс:

```
interface PollAttachment {
  type: 'poll';
  pollId: string;
```

```

// Контент
question: string;           // Вопрос
description?: string;       // Описание
options: PollOption[];      // Варианты

// Настройки
settings: PollSettings;

// Результаты
results: PollResults;

// Ответ пользователя
userResponse?: UserPollResponse;

// Метаданные
createdBy: string;          // userId
createdAt: number;
updatedAt: number;
expiresAt?: number;
closedAt?: number;
}

interface PollOption {
  id: string;
  text: string;
  votes: number;
  percentage: number;
  userVoted?: boolean;
  color?: string;           // Цвет для визуализации
  order: number;
}

interface PollSettings {
  allowTextResponse: boolean; // Текстовый ответ
  multipleChoice: boolean;    // Несколько вариантов
  isAnonymous: boolean;       // Анонимность
  expiresAt?: number;         // Срок действия
  maxVotes?: number;          // Максимум выборов
  showResultsBeforeVote: boolean; // Показывать до голосования
  allowChangeVote: boolean;   // Можно изменить голос
}

interface PollResults {
  totalVotes: number;
  uniqueVoters: string[];
  voteDistribution: Record<string, number>;
  completedAt?: number;
  topOption?: string;
}

interface UserPollResponse {
  optionIds: string[];
}

```

```

textResponse?: string;
votedAt: number;
canChange: boolean;
}

```

Возможности:

Функция	Статус	Описание
Один вариант	☑	Классический poll
Несколько вариантов	☑	multipleChoice
Анонимность	☑	isAnonymous
Текстовый ответ	☑	allowTextResponse
Срок действия	☑	expiresAt
Результаты real-time	☑	WebSocket
Изменение голоса	☑	allowChangeVote
Экспорт результатов	✗	Не реализовано
Графики	▢	Визуализация

UI/UX:

📁 Где проводим встречу?

☐ Кафе "Пушкин" 45%

☑ Парк Горького 35%

☐ Кинотеатр 20%

💬 Ваш вариант: [_____]

[Голосовать]

👤 100 голосов • Завершится через 2ч

Use Cases:

- Выбор места/времени встречи
- Голосование за идею
- Мнение сообщества
- Быстрые решения

API:

```
POST /api/polls/create
POST /api/polls/:id/vote
GET /api/polls/:id/results
DELETE /api/polls/:id
```

1.2.2 📄 СПИСКИ (**list**)

Статус: ☒ Реализовано

Тип: Интерактивное

Описание: Совместные TODO-листы, планы

Полный TypeScript интерфейс:

```
interface ListAttachment {
  type: 'list';
  listId: string;

  // Контент
  title: string;
  description?: string;
  items: ListItem[];

  // Настройки
  settings: ListSettings;

  // Прогресс
  progress: ListProgress;

  // Метаданные
  createdBy: string;
  createdAt: number;
  updatedAt: number;
  completedAt?: number;
}

interface ListItem {
  id: string;
  text: string;
  description?: string;
  completed: boolean;
  completedBy?: string[]; // Кто выполнил
  completedAt?: number;
  assignedTo?: string; // Назначено
  dueDate?: number; // Дедлайн
  priority: 'low' | 'medium' | 'high';
  order: number;
  parentId?: string; // Подзадача
```

```

tags?: string[];
}

interface ListSettings {
  allowMultipleCompletion: boolean;
  requireAllItems: boolean;
  allowReordering: boolean;
  notifyOnComplete: boolean;
  allowComments: boolean;
  showProgress: boolean;
}

interface ListProgress {
  totalItems: number;
  completedItems: number;
  progress: number; // 0-100%
  completedBy: Record<string, number>;
  lastCompletedAt?: number;
  estimatedCompletion?: number;
}

```

Возможности:

Функция	Статус	Описание
Создание элементов	☑	Добавление задач
Отметка выполнения	☑	Checkbox
Прогресс бар	☑	0-100%
Назначение	☑	assignedTo
Кто выполнил	☑	completedBy[]
Пересортировка	☑	Drag & drop
Уведомления	☑	notifyOnComplete
Дедлайны	✗	dueDate
Подзадачи	✗	parentId
Приоритеты	▢	priority
Комментарии	▢	allowComments

UI/UX:

📄

Продукты на ужин

☑

Хлеб

(Мария)

☐ Молоко	(Иван)
☐ Сыр	(Мария)
☐ Фрукты	
	25% выполнено (1/4)
[+ Добавить]	[Редактировать]

Use Cases:

- Совместные покупки
- План поездки
- Задачи на неделю
- План мероприятия

API:

```
POST /api/lists/create
POST /api/lists/:id/items
PATCH /api/lists/:id/items/:itemId
DELETE /api/lists/:id/items/:itemId
GET /api/lists/:id/progress
```

1.2.3 АНКЕТЫ (survey)

Статус: ☒ Реализовано

Тип: Интерактивное

Описание: Подробные опросы с разными типами вопросов

Полный TypeScript интерфейс:

```
interface SurveyAttachment {
  type: 'survey';
  surveyId: string;

  // Контент
  title: string;
  description?: string;
  sections: SurveySection[];

  // Настройки
  settings: SurveySettings;

  // Результаты
  results?: SurveyResults;
```

```

// Ответ пользователя
userSubmission?: UserSurveySubmission;

// Метаданные
createdBy: string;
createdAt: number;
updatedAt: number;
expiresAt?: number;
}

interface SurveySection {
  id: string;
  title: string;
  description?: string;
  questions: SurveyQuestion[];
  order: number;
}

interface SurveyQuestion {
  id: string;
  type: SurveyQuestionType;
  question: string;
  description?: string;
  placeholder?: string;
  options?: SurveyOption[];
  required: boolean;
  order: number;
  validation?: QuestionValidation;
  otherOption?: boolean;      // Вариант "Другое"
}

type SurveyQuestionType =
  | 'text'           // Короткий текст
  | 'textarea'       // Длинный текст
  | 'select'         // Выпадающий список
  | 'radio'          // Один вариант
  | 'checkbox'         // Несколько вариантов
  | 'rating'         // 1-5 звёзд
  | 'scale'          // 1-10 шкала
  | 'date'           // Дата
  | 'email'          // Email
  | 'phone';         // Телефон

interface SurveyOption {
  id: string;
  text: string;
  value?: string;
  image?: string;
  order: number;
}

interface QuestionValidation {

```



```

    minLength?: number;
    maxLength?: number;
    pattern?: string;           // Regex
    min?: number;
    max?: number;
    customError?: string;
}

interface SurveySettings {
    allowMultipleSubmissions: boolean;
    showResultsAfterSubmit: boolean;
    requireAllQuestions: boolean;
    anonymous: boolean;
    expiresAt?: number;
    shuffleQuestions: boolean;
    shuffleOptions: boolean;
    showProgressBar: boolean;
    allowSaveDraft: boolean;
}

interface SurveyResults {
    totalSubmissions: number;
    uniqueRespondents: string[];
    completedAt?: number;
    questionResults: QuestionResults[];
    averageCompletionTime: number;
}

interface QuestionResults {
    questionId: string;
    responses: number;
    averageRating?: number;
    optionBreakdown?: Record<string, number>;
    textResponses?: string[];
}

interface UserSurveySubmission {
    answers: SurveyAnswer[];
    submittedAt: number;
    duration?: number;           // Время заполнения
    deviceId?: string;
}

interface SurveyAnswer {
    questionId: string;
    value: string | string[] | number;
    text?: string;               // Для "Другое"
}

```

Возможности:

Функция	Статус	Описание
9 типов вопросов	☑	text, textarea, select, radio, checkbox, rating, scale, date, email
Секции	☑	Группировка
Валидация	☑	min/max, regex
Обязательные	☑	required
Анонимность	☑	anonymous
Несколько попыток	☑	allowMultipleSubmissions
Перемешивание	☑	shuffle
Прогресс бар	☑	showProgressBar
Сохранение черновика	⏏	allowSaveDraft
Логика (if-then)	✗	Не реализовано
Файлы в ответах	✗	Не реализовано

UI/UX:

Обратная связь о продукте

Раздел 1/3: Общее впечатление

1. Оцените качество (1-5)
★ ★ ★ ★ ☆

2. Что понравилось?
[Текстовое поле...]

3. Рекомендуете друзьям?
☐ Да ☐ Нет ☐ Не уверен

[← Назад] [Далее →]

⌚ ~5 минут • 3 вопроса

Use Cases:

- Обратная связь о продукте
- Регистрация на события
- Опросы удовлетворённости (NPS)
- Исследования рынка

API:

```
POST /api/surveys/create
POST /api/surveys/:id/submit
GET /api/surveys/:id/results
GET /api/surveys/:id/export
```

1.2.4 🧩 ТЕСТЫ (quiz)

Статус: ☒ Реализовано

Тип: Интерактивное

Описание: Обучающие тесты с оценкой знаний

Полный TypeScript интерфейс:

```
interface QuizAttachment {
  type: 'quiz';
  quizId: string;

  // Контент
  title: string;
  description?: string;
  questions: QuizQuestion[];

  // Настройки
  settings: QuizSettings;

  // Результаты
  results: QuizResults;

  // Попытка пользователя
  userAttempt?: UserQuizAttempt;

  // Метаданные
  createdBy: string;
  createdAt: number;
  updatedAt: number;
  publishedAt?: number;
}

interface QuizQuestion {
  id: string;
  type: QuizQuestionType;
  question: string;
  description?: string;
  options: QuizOption[];
  correctOptions: string[]; // Правильные ответы
  explanation?: string;    // Пояснение
  points: number;          // Баллы за вопрос
}
```

```

    order: number;
    mediaUrl?: string;           // Картинка/аудио к вопросу
    mediaType?: 'image' | 'audio' | 'video';
}

type QuizQuestionType =
  | 'single-choice'           // Один правильный
  | 'multiple-choice'        // Несколько правильных
  | 'true-false'             // Правда/ложь
  | 'matching'               // Соотнесение
  | 'ordering'               // Правильный порядок
  | 'fill-blank';           // Вставить пропуск

interface QuizOption {
  id: string;
  text: string;
  image?: string;
  order: number;
}

interface QuizSettings {
  passingScore: number;       // Проходной балл (%)
  maxAttempts: number;        // Максимум попыток
  showCorrectAnswers: boolean;
  showExplanation: boolean;
  shuffleQuestions: boolean;
  shuffleOptions: boolean;
  timer?: number;            // Таймер (секунды)
  randomizeCorrectAnswers: boolean;
  showScoreImmediately: boolean;
  allowReview: boolean;       // Просмотр после теста
  certificateEnabled: boolean; // Сертификат
}

interface QuizResults {
  totalAttempts: number;
  uniqueTakers: string[];
  averageScore: number;
  passRate: number;           // % сдавших
  averageTime: number;        // Среднее время
  completedAt?: number;
  leaderboard?: QuizLeaderboardEntry[];
}

interface UserQuizAttempt {
  attemptId: string;
  answers: QuizAnswer[];
  score: number;              // Набранные баллы
  maxScore: number;           // Максимум баллов
  percentage: number;         // %
  correctCount: number;
  totalCount: number;
  passed: boolean;
}

```

```

    attemptedAt: number;
    duration?: number;           // Время прохождения
    attemptNumber: number;
    reviewAvailable: boolean;
    certificateUrl?: string;
}

interface QuizAnswer {
    questionId: string;
    optionIds: string[];
    isCorrect: boolean;
    points: number;
    userExplanation?: string;
}

interface QuizLeaderboardEntry {
    userId: string;
    userName: string;
    score: number;
    duration: number;
    attemptDate: number;
    rank: number;
}

```

Возможности:

Функция	Статус	Описание
6 типов вопросов	☑	single, multiple, true-false, matching, ordering, fill-blank
Баллы	☑	points за вопрос
Проходной балл	☑	passingScore %
Таймер	☑	timer секунды
Попытки	☑	maxAttempts
Пояснения	☑	explanation
Перемешивание	☑	questions, options
Лидерборд	⏸	leaderboard
Сертификаты	✗	certificateEnabled
Медиа в вопросах	⏸	image/audio/video

UI/UX:

 Проверка знаний ПДД

Вопрос 5/20 • 🕒 15:30

Что означает этот знак?

[Изображение знака]

- ☐ Главная дорога
- ☒ Пересечение с круговым
- ☐ Въезд запрещён

[← Назад] [Далее →]

☒ Тест завершён!

Ваш результат: 18/20 (90%)

☒ ПРОЙДЕНО (порог 80%)

🕒 Время: 12:34

🏆 Топ-10: Вы на 3 месте

[Посмотреть ошибки]

[Поделиться результатом]

[📄 Получить сертификат]

Use Cases:

- Обучение сотрудников
- Проверка знаний
- Викторины в чате
- Сертификаты

API:

```
POST /api/quizzes/create
POST /api/quizzes/:id/attempt
GET /api/quizzes/:id/results
GET /api/quizzes/:id/leaderboard
POST /api/quizzes/:id/certificate
```

ЧАСТЬ 2: 🚀 РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

2.1 💧 КРИТИЧЕСКИЕ (добавить в первую очередь)

2.1.1 🗣️ ГОЛОСОВЫЕ СООБЩЕНИЯ (voice_message)

Статус: ✗ Не реализовано
Приоритет: ● КРИТИЧЕСКИЙ

Тип: Медиа

Описание: Быстрые голосовые заметки

TypeScript интерфейс:

```
interface VoiceMessageAttachment {  
  type: 'voice_message';  
  attachmentId: string;  
  
  // URLs  
  url: string;  
  waveformUrl?: string;           // Визуализация волны  
  
  // Длительность  
  duration: number;              // секунды  
  
  // Метаданные  
  fileSize: number;  
  mimeType: 'audio/ogg' | 'audio/mp3' | 'audio/webm';  
  codec: 'opus' | 'aac' | 'mp3';  
  bitrate: number;              // kbps  
  
  // Воспроизведение  
  isPlayed: boolean;  
  playbackSpeed: 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0;  
  listenedUntil?: number;       // До какой секунды прослушано  
  
  // Расшифровка  
  transcript?: string;           // Speech-to-text  
  transcriptLanguage?: string;  
  transcriptConfidence?: number;  
  
  // Визуализация  
  waveform: number[];           // 50-100 точек амплитуды  
  
  caption?: string;  
  
  createdAt: number;  
}
```

UI/UX:



[1x] [⏮] [▶/⏸] [⏭] [1.5x]

Функции:

Функция	Приоритет	Описание
Запись кнопкой	●	Удержание для записи
Визуализация волны	●	Real-time waveform
Отмена свайпом	●	Свайп вверх для отмены
Регулировка скорости	●	0.5x - 2x
Автовоспроизведение	●	Следующее после текущего
Фон. воспроизведение	●	В фоне приложения
Расшифровка AI	●	Speech-to-text
Избранное	●	Сохранение важных
Экспорт	●	Поделиться файлом

Техническая реализация:

```
// Запись
const mediaRecorder = new MediaRecorder(
  await navigator.mediaDevices.getUserMedia({ audio: true }),
  { mimeType: 'audio/webm;codecs=opus' }
);

// Визуализация
const audioContext = new AudioContext();
const analyser = audioContext.createAnalyser();
analyser.fftSize = 256;
// Рисование на canvas
```

Оценка сложности: ● Средняя (2-3 дня)

Почему критично:

- 40% пользователей предпочитают голосовые тексту
- Быстрее набора
- Эмоциональнее
- Hands-free

2.1.2 📺 ВИДЕО-СООБЩЕНИЯ (video_note)

Статус: ✗ Не реализовано
Приоритет: ● КРИТИЧЕСКИЙ

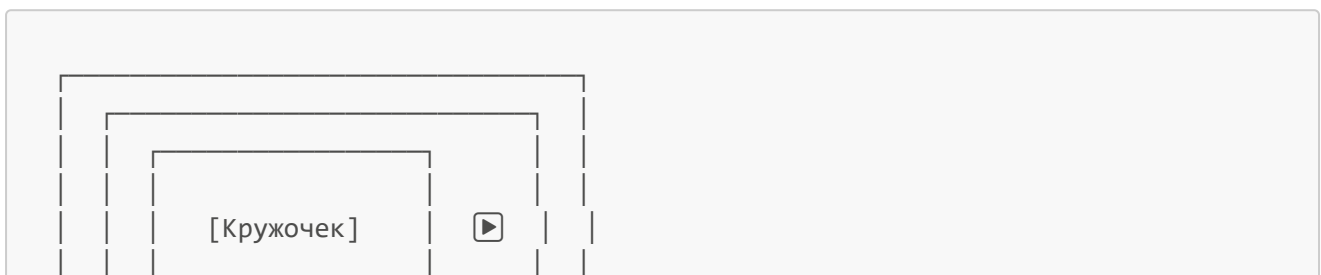
Тип: Медиа

Описание: Короткие видео-кружочки (как в Telegram)

TypeScript интерфейс:

```
interface VideoNoteAttachment {  
  type: 'video_note';  
  attachmentId: string;  
  
  // URLs  
  url: string;  
  thumbnailUrl: string;  
  gifPreviewUrl?: string;  
  
  // Длительность  
  duration: number;           // секунды (макс 60)  
  
  // Размеры  
  size: number;               // Всегда квадрат  
  fileSize: number;  
  
  // Метаданные  
  mimeType: 'video/mp4' | 'video/webm';  
  codec: 'H.264' | 'VP9';  
  fps: number;                // 30  
  
  // Воспроизведение  
  isPlayed: boolean;  
  watchedUntil?: number;  
  loop: boolean;              // Зацикливание  
  
  // Аудио  
  hasAudio: boolean;  
  muted?: boolean;  
  
  createdAt: number;  
}
```

UI/UX:



0:15

Функции:

Функция	Приоритет	Описание
Запись камерой	●	Фронтальная камера
Круглый формат	●	1:1 aspect ratio
Макс 60 секунд	●	Ограничение
Зацикливание	●	Loop playback
Без звука	●	Muted option
Превью GIF	●	Для быстрого просмотра

Оценка сложности: ● Средняя (3-4 дня)

2.1.3 ♀ ГЕОЛОКАЦИЯ (**location**)

Статус: ✗ Не реализовано

Приоритет: ● КРИТИЧЕСКИЙ

Тип: Медиа

Описание: Координаты, места, маршруты

TypeScript интерфейс:

```
interface LocationAttachment {
  type: 'location';
  attachmentId: string;

  // Координаты
  latitude: number;
  longitude: number;
  accuracy?: number; // метры

  // Информация о месте
  name?: string; // Название
  address?: string; // Полный адрес
  venue?: string; // Заведение
  category?: string; // "restaurant", "park", etc.

  // Карта
  staticMapUrl?: string; // Превью
```

```

zoomLevel?: number;

// provider
provider: 'google' | 'yandex' | 'osm' | '2gis';
placeId?: string;

// Дополнительно
rating?: number; // ★ 4.5
priceLevel?: 1 | 2 | 3 | 4; // $ - $$$$
openingHours?: string; // "Открыто до 23:00"
phoneNumber?: string;
website?: string;

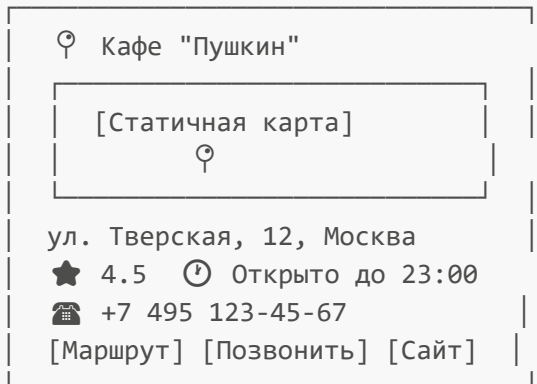
// Для live location
isLive?: boolean;
expiresAt?: number;
updateInterval?: number;

caption?: string;

createdAt: number;
}

```

UI/UX:



Функции:

Функция	Приоритет	Описание
Текущая позиция	●	GPS координаты
Выбор на карте	●	Pin drop
Поиск мест	●	POI search
Превью карты	●	Static map
Адрес	●	Гекодинг

Функция	Приоритет	Описание
Live Location	●	Обновление в реальном времени
Маршрут	●	Интеграция с навигатором
Поделиться ETA	●	"Буду через 15 мин"

Оценка сложности: ● Средняя (2-3 дня)

2.1.4 👤 КОНТАКТЫ (**contact**)

Статус: ✗ Не реализовано

Приоритет: ● КРИТИЧЕСКИЙ

Тип: Медиа

Описание: Визитки, контакты из телефонной книги

TypeScript интерфейс:

```
interface ContactAttachment {
  type: 'contact';
  attachmentId: string;

  // Основная информация
  firstName: string;
  lastName?: string;
  displayName: string;
  middleName?: string;

  // Контакты
  phoneNumbers: ContactPhone[];
  emails: ContactEmail[];

  // Дополнительно
  avatar?: string;
  organization?: string;
  jobTitle?: string;
  department?: string;

  // Адреса
  addresses: ContactAddress[];

  // Соцсети
  socialProfiles: ContactSocial[];

  // URLs
  websites: string[];

  // Заметки
```

```

notes?: string;

// vCard
vcard?: string; // Полный vCard 3.0

// Источник
source: 'phonebook' | 'manual' | 'import';

createdAt: number;
}

interface ContactPhone {
  number: string;
  type: 'mobile' | 'home' | 'work' | 'main' | 'other';
  label?: string;
  isPrimary?: boolean;
}

interface ContactEmail {
  email: string;
  type: 'personal' | 'work' | 'other';
  label?: string;
  isPrimary?: boolean;
}

interface ContactAddress {
  street?: string;
  city?: string;
  region?: string;
  postalCode?: string;
  country?: string;
  type: 'home' | 'work' | 'other';
}

interface ContactSocial {
  platform: 'telegram' | 'whatsapp' | 'vk' | 'facebook' | 'instagram' |
  'linkedin';
  username?: string;
  url?: string;
}

```

UI/UX:

 Иван Петров

[Фото контакта]

 +7 999 123-45-67 (моб.)

 ivan@example.com

 000 "Ромашка" • Менеджер

[Сохранить] [Позвонить]
[Написать] [Поделиться]

Функции:

Функция	Приоритет	Описание
Экспорт из книги	●	Phonebook access
Импорт в книгу	●	Save to contacts
vCard формат	●	.vcf экспорт/импорт
Несколько номеров	●	mobile, work, home
Фото контакта	●	Avatar
Организация	●	Company info
Соцсети	●	Profiles links
QR-код контакта	●	Share via QR

Оценка сложности: ● Низкая (1-2 дня)

2.1.5 📅 СОБЫТИЯ КАЛЕНДАРЯ (event)

Статус: ✗ Не реализовано

Приоритет: ● КРИТИЧЕСКИЙ

Тип: Интерактивное

Описание: Встречи, события, напоминания

Полный TypeScript интерфейс:

```
interface EventAttachment {  
  type: 'event';  
  attachmentId: string;  
  
  // Основная информация  
  eventId: string;  
  title: string;  
  description?: string;  
  
  // Время  
  startTime: number;           // timestamp  
  endTime: number;  
  timezone: string;           // "Europe/Moscow"
```

```

allDay: boolean;

// Место
location?: string;
locationAddress?: string;
locationCoords?: { lat: number; lng: number };
onlineMeetingUrl?: string; // Zoom/Skype link

// Организатор и участники
organizer: string; // userId
attendees: EventAttendee[];

// Напоминания
reminders: EventReminder[];

// Повторение
recurrence?: EventRecurrence;

// Статус
status: 'confirmed' | 'tentative' | 'cancelled';
visibility: 'public' | 'private' | 'default';

// Вложения
attachments?: string[]; // attachmentIds

// URL
icsUrl?: string; // iCalendar файл
calendarUrl?: string; // Google/Yandex Calendar link

// Метаданные
createdBy: string;
createdAt: number;
updatedAt: number;
}

interface EventAttendee {
  userId: string;
  email?: string;
  name?: string;
  status: 'pending' | 'accepted' | 'declined' | 'maybe';
  respondedAt?: number;
  isOrganizer: boolean;
  canEdit?: boolean;
}

interface EventReminder {
  type: 'notification' | 'email' | 'sms';
  minutesBefore: number;
  customMessage?: string;
}

interface EventRecurrence {
  frequency: 'daily' | 'weekly' | 'monthly' | 'yearly';

```

```

interval: number;           // Каждые N дней/недель
count?: number;             // Количество повторений
until?: number;             // До даты
byDay?: string[];           // ['MO', 'WE', 'FR']
byMonthDay?: number[];      // [1, 15]
}

```

UI/UX:

Командная встреча

Пн, 25 июня 2026

15:00 - 16:00 (MSK)

Переговорная №3 / Zoom

Организатор: Иван

☒ Вы • Мария • ☒ Петр

Напоминание: за 15 минут

Повтор: каждый Пн

[\[Принять\]](#)
[\[Отклонить\]](#)
[\[Maybe\]](#)

[\[Добавить в календарь\]](#)

Функции:

Функция	Приоритет	Описание
Создание события	●	Event creation
Приглашения	●	Invite attendees
RSVP	●	accepted/declined/maybe
Напоминания	●	Notifications
Повторения	●	Recurring events
.ics экспорт	●	iCalendar формат
Онлайн-встречи	●	Auto Zoom link
Синхронизация	●	Google/Yandex Calendar
Групповые события	●	Для всего чата

Оценка сложности: ● Высокая (4-5 дней)

2.2 ● ВАЖНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

2.2.1 📁 GIF-АНИМАЦИИ (gif)

Статус: ✗ Не реализовано

Приоритет: 🕒 Высокий

TypeScript интерфейс:

```
interface GifAttachment {  
  type: 'gif';  
  attachmentId: string;  
  
  // URLs  
  url: string; // Original  
  previewUrl: string; // Low-res  
  stillUrl?: string; // Static frame  
  
  // Размеры  
  width: number;  
  height: number;  
  fileSize: number;  
  
  // Метаданные  
  frames?: number;  
  duration?: number; // секунды  
  fps?: number;  
  
  // Источник  
  provider: 'giphy' | 'tenor' | 'yandex';  
  gifId: string;  
  
  // Контент  
  title?: string;  
  tags: string[];  
  rating: 'g' | 'pg' | 'pg-13' | 'r';  
  
  createdAt: number;  
}
```

UI/UX:



Интеграции:

- Giphy API
- Tenor API
- Yandex GIF search

Оценка сложности: ● Низкая (1 день)

2.2.2 📎 СТИКЕРЫ (sticker)

Статус: ✕ Не реализовано

Приоритет: ● Высокий

TypeScript интерфейс:

```
interface StickerAttachment {  
  type: 'sticker';  
  attachmentId: string;  
  
  // Стикеры  
  stickerId: string;  
  packId: string;  
  
  // URLs  
  url: string; // WebP/APNG  
  thumbnailUrl?: string;  
  
  // Размеры  
  width: number;  
  height: number;  
  fileSize: number;  
  
  // Метаданные  
  emoji?: string; // Ассоциированный emoji  
  isAnimated: boolean;  
  isPremium: boolean;  
  tags?: string[];  
  
  // Пак  
  pack: StickerPack;  
  
  createdAt: number;  
}  
  
interface StickerPack {  
  id: string;
```

```

name: string;
author: string;
stickers: Sticker[];
coverUrl: string;
isInstalled: boolean;
isFree: boolean;
price?: number;
stickerCount: number;
}

```

Функции:

- ☒ Библиотека стикеров
- ☒ Установка паков
- ☒ Премиум стикеры (монетизация!)
- ☒ Создание своих стикеров
- ☐ Анимированные стикеры
- ☐ Звуковые стикеры

Оценка сложности:  Высокая (5-7 дней)

2.2.3 ПРЕДПРОСМОТР ССЫЛОК (link_preview)

Статус:  Не реализовано

Приоритет:  Высокий

TypeScript интерфейс:

```

interface LinkPreviewAttachment {
  type: 'link_preview';
  attachmentId: string;

  // URL
  url: string;
  canonicalUrl?: string;

  // Meta tags (Open Graph)
  title: string;
  description: string;
  image?: string;
  imageWidth?: number;
  imageHeight?: number;
  siteName?: string;
  type: 'article' | 'video' | 'music' | 'product' | 'website';

  // Favicon
  favicon?: string;

  // Для видео

```

```

videoUrl?: string;
videoDuration?: number;
videoThumbnail?: string;

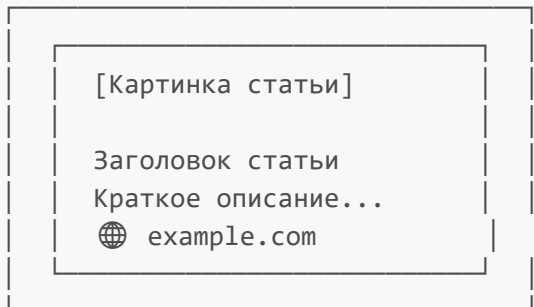
// Для музыки
audioUrl?: string;
artist?: string;
album?: string;

// Для товаров
price?: number;
currency?: string;
inStock?: boolean;
rating?: number;

// Scraping
fetchAt: number;
expiresAt: number;
cacheKey: string;
}

```

UI/UX:



Оценка сложности: 🕒 Средняя (2-3 дня, нужен scraper)

2.2.4 📝 ЗАМЕТКИ (note)

Статус: ✗ Не реализовано

Приоритет: 🕒 Высокий

TypeScript интерфейс:

```

interface NoteAttachment {
  type: 'note';
  attachmentId: string;

  // Контент

```

```

noteId: string;
title: string;
content: string;           // Markdown
preview: string;           // Первые 200 символов

// Форматирование
formatting: 'plain' | 'markdown' | 'html';

// Статистика
wordCount: number;
charCount: number;
readTime: number;          // минут

// Вложения в заметке
attachments?: string[];

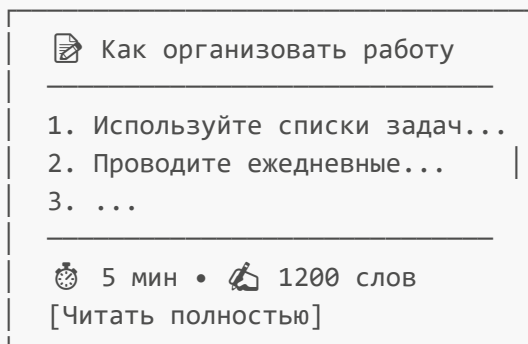
// Метаданные
createdBy: string;
createdAt: number;
updatedAt: number;
isEdited: boolean;

// Версии
version: number;
history?: NoteVersion[];
}

interface NoteVersion {
  version: number;
  content: string;
  editedAt: number;
  editedBy: string;
  changes?: string;
}

```

UI/UX:



Оценка сложности:  Низкая (1-2 дня)

2.2.5 💰 ПЕРЕВОДЫ (payment)

Статус: ❌ Не реализовано

Приоритет: 🕒 Высокий

TypeScript интерфейс:

```
interface PaymentAttachment {  
  type: 'payment';  
  attachmentId: string;  
  
  // Платёж  
  paymentId: string;  
  amount: number;  
  currency: 'RUB' | 'USD' | 'EUR' | 'KZT';  
  
  // Стороны  
  sender: string;           // userId  
  recipient: string;        // userId  
  
  // Статус  
  status: 'pending' | 'completed' | 'failed' | 'refunded';  
  
  // Метод  
  paymentMethod: 'card' | 'balance' | 'sbp' | 'yandex';  
  
  // Детали  
  message?: string;         // Комментарий  
  transactionId?: string;    // ID транзакции  
  
  // Комиссия  
  fee?: number;  
  feePayer: 'sender' | 'recipient';  
  
  // Временные метки  
  createdAt: number;  
  completedAt?: number;  
  
  // Чек  
  receiptUrl?: string;  
}
```

Интеграции:

- СБП (Система Быстрых Платежей)
- Яндекс.Деньги
- Тинькофф Касса
- Внутренний баланс Balloo

2.3 🟡 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

2.3.1 📊 ДИАГРАММЫ (chart)

Статус: ✗ Не реализовано

Приоритет: 🟡 Средний

TypeScript интерфейс:

```
interface ChartAttachment {
  type: 'chart';
  attachmentId: string;

  // Контент
  chartId: string;
  chartType: ChartType;
  title: string;
  description?: string;

  // Данные
  data: ChartData;

  // Настройки
  options: ChartOptions;

  // Визуализация
  imageUrl?: string; // Превью
  interactiveUrl?: string; // HTML для интерактива

  // Метаданные
  createdBy: string;
  createdAt: number;
}

type ChartType =
  | 'pie' | 'doughnut' // Круговые
  | 'bar' | 'column' // Столбчатые
  | 'line' | 'area' // Линейные
  | 'radar' | 'polar' // Радиальные
  | 'scatter' | 'bubble' // Точечные
  | 'gauge' // Спидометр
  | 'funnel'; // Воронка

interface ChartData {
  labels: string[];
  datasets: {
    label: string;
  };
}
```

```

    values: number[];
    color?: string;
    colors?: string[];
  }[];
}

interface ChartOptions {
  showLegend: boolean;
  showValues: boolean;
  showPercentage: boolean;
  showGrid: boolean;
  smooth: boolean;
  stacked: boolean;
}

```

Оценка сложности: ● Средняя (3-4 дня)

2.3.2 🎵 МУЗЫКА (*music*)

Статус: ✗ Не реализовано

Приоритет: ● Средний

Описание: Полноценные музыкальные треки с метаданными

Особенности:

- ID3 теги
- Обложки альбомов
- Текст песни (синхронизированный)
- Плейлисты
- Рекомендации

Оценка сложности: ● Средняя (3-4 дня)

2.3.3 🎮 ИГРЫ (*game*)

Статус: ✗ Не реализовано

Приоритет: ● Средний

Описание: Мини-игры в чате

Примеры:

- Шахматы
- Крестики-нолики
- Викторины
- Карточные игры

Оценка сложности: ● Высокая (5-10 дней на игру)

2.3.4 📞 ЗАПИСИ ЗВОНКОВ (**call_recording**)

Статус: ✗ Не реализовано

Приоритет: ● Средний

Описание: Записи голосовых/видео звонков

Особенности:

- Автоматическая запись
- Расшифровка
- Поиск по записи
- Sharing

Оценка сложности: ● Высокая (4-5 дней)

2.3.5 🔖 УПОМИНАНИЯ (**mention**)

Статус: ✗ Не реализовано

Приоритет: ● Средний

Описание: Упоминания пользователей, хэштеги

TypeScript интерфейс:

```
interface MentionAttachment {  
  type: 'mention';  
  attachmentId: string;  
  
  // Тип  
  mentionType: 'user' | 'group' | 'channel' | 'hashtag';  
  
  // Данные  
  targetId: string;  
  targetName: string;  
  targetAvatar?: string;  
  
  // Контекст  
  context?: string; // Предложение с упоминанием  
  
  createdAt: number;  
}
```

Оценка сложности: ● Низкая (1 день)

ЧАСТЬ 3: 💡 УНИКАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ BALLOO

3.1 📦 КОМБИНИРОВАННЫЕ ВЛОЖЕНИЯ (combined)

Статус: ✗ Не реализовано

Приоритет: ⦿ Средний

Описание: Комбинация нескольких типов вложений

Примеры:

а) Опрос + Список = "План с голосованием"

```
interface PollListAttachment {  
  type: 'combined_poll_list';  
  
  list: ListItem[];  
  vote: {  
    question: string;  
    shouldExecute: boolean;  
    priority: number;  
  };  
  
  results: {  
    listProgress: number;  
    voteResults: PollResults;  
  };  
}
```

б) Событие + Опрос = "Выбор времени встречи"

```
interface EventPollAttachment {  
  type: 'combined_event_poll';  
  
  event: {  
    title: string;  
    description: string;  
  };  
  
  timeOptions: {  
    datetime: number;  
    votes: number;  
  }[];  
}
```

3.2 🧑‍🤝‍🧑 СОВМЕСТНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ (collaborative)

Статус: ✕ Не реализовано

Приоритет: ● Средний

Описание: Вложения, которые редактируют все участники

TypeScript интерфейс:

```
interface CollaborativeAttachment {
  type: 'collaborative_list' | 'collaborative_note' | 'collaborative_chart';

  // Редакторы
  editors: string[];           // userIds
  currentEditors: string[];    // Сейчас редактируют

  // Синхронизация
  realTimeSync: boolean;      // WebSocket
  lastSyncAt: number;

  // История
  editHistory: Edit[];

  // Блокировки
  locks: Record<string, string>; // section -> userId
}

interface Edit {
  userId: string;
  timestamp: number;
  section: string;
  oldContent: string;
  newContent: string;
}
```

3.3 🗑 ИСЧЕЗАЮЩИЕ ВЛОЖЕНИЯ (expiring)

Статус: ✕ Не реализовано

Приоритет: ● Средний

Описание: Вложения, которые удаляются автоматически

TypeScript интерфейс:

```
interface ExpiringAttachment {
  type: AttachmentType;

  // Исчезновение
  expiresAt: number;
  destroyOnRead: boolean; // Удалить после прочтения
}
```

```

destroyOnScreenshot: boolean; // Удалить после скриншота

// Уведомления
notifyBeforeExpire: number; // минут до удаления

// Метаданные
originalAttachmentId: string;

createdAt: number;
}

```

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ВСЕХ ВЛОЖЕНИЙ

#	Тип	Название	Статус	Приоритет	Сложность
1	image	Изображения	☑	—	—
2	video	Видео	☑	—	—
3	audio	Аудиофайлы	☑	—	—
4	file	Документы	☑	—	—
5	poll	Опросы	☑	—	—
6	list	Списки	☑	—	—
7	survey	Анкеты	☑	—	—
8	quiz	Тесты	☑	—	—
9	voice_message	Голосовые	✗	●	●
10	video_note	Видео-сообщения	✗	●	●
11	location	Геолокация	✗	●	●
12	contact	Контакты	✗	●	●
13	event	События	✗	●	●
14	gif	GIF	✗	●	●
15	sticker	Стикеры	✗	●	●
16	link_preview	Предпросмотр ссылок	✗	●	●
17	note	Заметки	✗	●	●
18	payment	Переводы	✗	●	●
19	chart	Диаграммы	✗	●	●
20	music	Музыка	✗	●	●

#	Тип	Название	Статус	Приоритет	Сложность
21	game	Игры	✗	●	●
22	call_recording	Записи звонков	✗	●	●
23	mention	Упоминания	✗	●	●
24	combined	Комбинированные	✗	💡	●
25	collaborative	Совместные	✗	💡	●
26	expiring	Исчезающие	✗	💡	●

Легенда:

- ☑ Реализовано
- ✗ Не реализовано
- Критический приоритет
- Высокий приоритет
- Средний приоритет
- 💡 Уникальные
- Низкая сложность (1-2 дня)
- Средняя сложность (2-4 дня)
- Высокая сложность (4-7 дней)
- Очень высокая (7+ дней)

🔗 РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ

Спринт 1 (1 неделя) — "Базовые функции":

1. 🎤 **Голосовые сообщения** (2-3 дня)
2. 🖼️ **GIF** (1 день)
3. 👤 **Контакты** (1-2 дня)

Спринт 2 (1 неделя) — "Локация и события":

4. 📍 **Геолокация** (2-3 дня)
5. 📅 **События календаря** (3-4 дня, параллельно)

Спринт 3 (1 неделя) — "Медиа и контент":

6. 📺 **Видео-сообщения** (3-4 дня)
7. 🔗 **Link Preview** (2-3 дня)
8. 📝 **Заметки** (1-2 дня)

Спринт 4 (2 недели) — "Монетизация":

9. 🏷️ **Стикеры** (5-7 дней)
10. 💰 **Переводы** (юридическая подготовка + 5 дней)

Спринт 5 (2 недели) — "Продвинутые функции":

11. 📊 **Диаграммы** (3-4 дня)
12. 🎵 **Музыка** (3-4 дня)
13. 🗨️ **Упоминания** (1 день)
14. 💡 **Уникальные вложения** (5-7 дней)

📊 ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ

Категория	Вложений	Влияние на UX	Влияние на Engagement
Медиа (4)	☑️	🔴 Высокое	🔴 Высокое
Интерактивные (4)	☑️	🔴 Высокое	🔴 Высокое
Критические (5)	🚀	🔴 Критичное	🔴 Высокое
Важные (5)	🚀	🟡 Среднее	🟡 Среднее
Дополнительные (5)	🚀	🟢 Низкое	🟢 Низкое
Уникальные (3)	💡	🔴 Высокое	🔴 Высокое

💡 ВЫВОДЫ

☑️ Текущее состояние:

- **8 реализованных вложений** — хорошая база
- **4 интерактивных** — уникальность Balloo
- **Отличная типизация** — легко расширять

🚀 План развития:

- **18 новых типов** — полный охват
- **5 критических** — закрыть пробелы
- **3 уникальных** — конкурентное преимущество

🎯 Итог:

После внедрения всех 26 типов вложений Balloo станет **полнофункциональным мессенджером** с уникальными возможностями для совместной работы.

🔗 Balloo - Переверни общение!

Создано: 2026-06-14

Версия: 2.0.0

Статус: Complete

Автор: Koda (NLP-Core-Team)